carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

MAGNETOTERAPIA

Presente.

DEFINICION

- Es una modalidad terapéutica que utiliza **campos magnéticos (CM)** generados por equipos eléctricos con el objetivo de producir efectos biológicos y fisiológicos sobre los tejidos.
- Estos campos pueden ser **estáticos (imanoterapia)** o **electromagnéticos pulsátiles (CEMP)**, siendo estos últimos los más utilizados en fisioterapia por su mayor penetración y efectos clínicos.

Tipo de campos magnéticos utilizados

1.Campos magnéticos estáticos:

1. Producidos por imanes permanentes.
2. Baja eficacia clínica.

2.Campos magnéticos pulsátiles (CEMP):

1. Frecuencia baja (1–100 Hz).
2. Alta penetración (hasta 30 cm).
3. Modulan la actividad celular.

3.Alta frecuencia / alta intensidad:

1. Uso más médico u hospitalario.
2. Efectos principalmente sobre reparación tisular profunda.

Características físicas del campo magnético

- **Atraviesa todos los tejidos**, incluso hueso.
- **No produce calor significativo** (no es termoterapia).
- Puede actuar sobre tejidos profundos sin causar molestias.
- Se mide en:
  - **Gauss (G)**
  - **Tesla (T)** → 1 T = 10,000 G

Los campos magnéticos actúan a nivel:

3.1 Celular

•Modulan la **permeabilidad de la membrana**.
•Estimulan la bomba **Na/K** favoreciendo el potencial de membrana.
•Incrementan la **síntesis de ATP**.
•Activan osteoblastos y fibroblastos.

3.2 Molecular

•Incrementan la producción de **colágeno**.
•Aceleran la reparación de tejidos.
•Mejoran la difusión de nutrientes y oxígeno.

3.3 Vascular

•Inducen **vasodilatación** por liberación de óxido nítrico.
•Aumentan la microcirculación.
•Disminuyen edema.

3.4 Neurológico

•Efecto analgésico por:

- Modulación de fibras C y Aδ.
- Liberación de endorfinas.
- Disminución del umbral de dolor.

EFECTOS FISIOLOGICOS

Efectos principales

- ✓ **Analgésico** (reduce dolor).
- ✓ **Antiinflamatorio.**
- ✓ **Antiedema.**
- ✓ **Regenerador tisular.**
- ✓ **Estimula osteogénesis** (aceleración de consolidación ósea).
- ✓ **Mejora la circulación sanguínea y linfática.**
- ✓ **Relajación muscular** leve.

SISTEMA	EFECTO
Óseo	Acelera consolidación de fracturas, estimula osteoblastos.
Muscular	Reduce contractura, mejora metabolismo celular.
Articular	Disminuye inflamación, mejora movilidad.
Vascular	Vasodilatación → disminución de edema.
Nervioso	Analgesia y modulación neurovegetativa.

INDICACIONES

ORTOPÉDICAS

- Fracturas recientes y tardías.
- Retardo de consolidación ósea.
- Pseudoartrosis.
- Artrosis / artritis (inflamatorias o degenerativas).
- Bursitis, tendinitis, epicondilitis.
- Contusiones y esguinces.

NEUROLÓGICAS

- Neuralgias.
- Neuropatías periféricas.
- Síndrome doloroso regional complejo.

REUMATOLÓGICAS

- Dolor crónico.
- Fibromialgia (como coadyuvante).
- Enfermedades degenerativas articulares.

DEPORTIVAS

- Lesiones musculares.
- Inflamación post-esfuerzo.
- Recuperación y regeneración tisular.

CONTRAINDICACIONES

Absolutas

- 🚫 Marcapasos o dispositivos electrónicos implantados
- 🚫 Embarazo (primer trimestre especialmente)
- 🚫 Hemorragias activas
- 🚫 Tumores malignos en la zona
- 🚫 Tuberculosis activa
- 🚫 Infecciones agudas

Relativas

- ⚠ Varices severas
- ⚠ Hipotensión grave
- ⚠ Pacientes pediátricos sin supervisión
- ⚠ Personas con sensibilidad al magnetismo (raro)

PARÁMETROS DE APLICACIÓN

INTENSIDAD
- **Baja intensidad:** 10–100 Gauss → analgesia.
- **Media:** 100–500 Gauss → antinflamación.
- **Alta:** 500–2000 Gauss → consolidación ósea.

FRECUENCIA
- 1–20 Hz → efecto regenerador y antiinflamatorio.
- 20–50 Hz → dolor agudo.
- 50–100 Hz → dolor crónico y contracturas.

MODO
- **Pulsátil:** el más usado.
- **Continuo:** poco utilizado, menor efecto clínico.

DURACIÓN
- 15–30 minutos por sesión.
- 10–20 sesiones según patología.

Caso: Artrosis de rodilla

1. Frecuencia: 30 Hz
2. Intensidad: 300–500 Gauss
3. Tiempo: 20 min
4. Modo: Pulsátil
5. Posición: Sedestación, rodilla centrada en el solenoide
6. Frecuencia semanal: 3–5 veces
7. Duración del tratamiento: 15 sesiones

TÉCNICAS DE APLICACIÓN

Aplicación local

- Se coloca el **solenoide** o aplicador sobre la zona afectada.
- Indicado para rodilla, tobillo, muñeca, columna.

Aplicación global

- Se introduce al paciente en un **solenoide grande (tipo aro)**.
- Se usa para:
  - Artritis reumatoide
  - Dolor difuso
  - Recuperación general

Técnicas combinadas

- Magnetoterapia + TENS → para dolor.
- Magnetoterapia + ultrasonido → para inflamación crónica.
- Magnetoterapia + ejercicio terapéutico → mejor recuperación.

carrión
EDUCACIÓN SUPERIOR

Presente.